

Basi di dati
Prof. Batini, Schettini
Appello 11 Novembre 2009
Parte 1 (durata 1 ora e mezza)

Domanda 1 (Progettazione Concettuale)

Un amministratore di condomini ha la necessità di creare una base di dati per la gestione dei diversi condomini amministrati. La base di dati deve gestire le seguenti tipologie di dati. Ogni condominio è caratterizzato da un codice, numero totale di persone che abitano nel condominio, persone che possono essere proprietari, familiari di proprietari o affittuari, cioè, questi ultimi persone che non possiedono appartamenti ma pagano una somma mensile ai proprietari. Per ogni affittuario si vuole conoscere il proprietario. Ogni condominio ha un indirizzo con nome via, numero civico e CAP.

Ogni afferente ha un codice fiscale, un nome e un cognome, e una data di nascita. Sia dei proprietari che degli affittuari si vuole sapere l'appartamento posseduto o abitato, gli appartamenti hanno un interno, un piano dove si trovano, una superficie e infine una quota di pagamento, che dipende dal piano e dalla superficie. Attenzione: un proprietario può essere proprietario di più appartamenti in uno o più condomini. Attenzione: gli appartamenti sono collocati in condomini, analizzare bene come è formato il loro identificatore. Per i proprietari si vuole sapere la quota di possesso (ad esempio di un appartamento vi possono essere due proprietari, con quote 70% e 30%); per gli appartamenti affittati si vuole sapere il numero degli affittuari. Per i proprietari che vivono nell'appartamento di proprietà, si vuole sapere il numero di persone che vivono nell'appartamento. Per ogni indirizzo ove si trova un condominio, si vuole sapere il comune, con codice, nome, provincia, e il numero di condomini nel comune. Completare lo schema con identificatori e cardinalità min e max.

Domanda 2 (Modello Relazionale)

Lo schema seguente rappresenta una base di dati impiegata da una catena alberghiera per registrare le prenotazioni delle camere:

ALBERGO(Nome, Categoria, Localita)

CAMERA(Albergo, NumeroCamera, NumeroLetti)

CLIENTE(Nome, Cognome, CodiceFiscale)

PRENOTAZIONE(Cliente, Albergo, Camera, DataInizio, DataFine, ColazioneInclusa)

Ogni albergo ha un nome univoco ed una categoria specificata da un numero di stelle. Le prenotazioni devono riferirsi ad un periodo non inferiore ad un giorno.

Definire (usando una notazione non ambigua) gli eventuali vincoli di integrità

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziale).

Basi di dati
Prof. Batini, Schettini
Appello 11 Novembre 2009
Parte 2 (durata 1 ora e mezza)

Domanda 1 (Algebra relazionale)

Data la base di dati riguardante un campionato sportivo a squadre,

CAMPIONATO (anno, luogo, squadra vincitrice)

INCONTRO (squadra-a, squadra-b, punteggio, anno-incontro)

SQUARDA (nome squadra, nazione, nome allenatore, anno)

Nel 2009, trovare il nome delle squadre e del rispettivo allenatore, con cui ha giocato la squadra vincitrice del campionato.

Domanda 2 (SQL)

Dato lo schema relazionale dove gli attributi sottolineati rappresentano le chiavi primarie e CF è il codice fiscale.

Impiegato(CF, nome, cognome, dataNascita, Stipendio, Mansione)

SegnalatoDa(Impiegato, Politico, data, Importanza)

Politico (CF, nome, cognome, PartitoPolitico, Schieramento)

Si esprimano in SQL le seguenti interrogazioni:

- 1) Trovare, il nome, il cognome degli impiegati che non sono mai stati segnalati da nessun politico
- 2) Trovare il nome e il cognome gli impiegati che sono stati segnalati da almeno due politici di schieramenti diversi
- 3) Trovare il nome, il cognome e il partito politico di appartenenza di politici che sono anche impiegati e che sono stati segnalati da altri politici (indicare anche il loro nome, cognome e partito politico)

Domanda 3 (progettazione logica)

Tradurre il seguente modello entità-relazioni in uno schema relazionale dopo aver, nel caso, proceduto alla ristrutturazione dello schema. In caso di ristrutturazione e' obbligatorio disegnare lo schema ristrutturato

